УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
И.Б. Глазачев
«27» 02 2026 г

Редакция - №1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Заполярное управление энерговодоснабжения
Производственная электротехническая лаборатория

ИНСТРУКЦИЯ
производственная по эксплуатации устройств РЗА
ЗРУ-10 ВЖК КС «Пуртазовская»

ИПЭ 078.123 - 2026

п. Новозаполярный
2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0C4B66F1A8A4D2B3FB5004B302B829F43896B24F
Владелец: Глазачев Игорь Борисович, Уренгойский филиал ООО Газпромэнерго , Руководство, Главный инженер

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение....3
2. Определения и сокращения....6
3. Общие требования....7
4. Обслуживание устройств РЗА ЗРУ-10 ВЖК КС «Пуртазовская»....8
5. Обслуживание щита собственных нужд 0,4кВ....21
6. Обслуживание щита постоянного тока....22
7. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА....23
8. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании....24

1. Введение

1.1 Область применения

Настоящая инструкция является дополнением к типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем», отражающая конкретные местные условия и особенности эксплуатации устройств РЗА ЗРУ-10 ВЖК КС «Пуртазовская».

Настоящую инструкцию должны знать:

- оперативно-диспетчерский персонал ПДС Уренгойского филиала;
- оперативный персонал ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- административно-технический персонал СЭС и ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

1.2 Оперативное обслуживание устройств РЗА.

Оперативное обслуживание устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации осуществляется в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

Оперативному персоналу надлежит знать принцип действия, назначение и места размещения релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), места установки и назначение предохранителей, автоматов, указательных реле, органов управления (накладок и ключей управления), испытательных блоков и рубильников.

Оперативный персонал должен иметь четкое представление о нормальном состоянии и положении указанной аппаратуры, а также о режимах, схемах и неисправностях, при которых это нормальное положение надлежит изменять (и знать, как изменять), что способствует своевременному выявлению неправильного положения перечисленной аппаратуры или возникшей неисправности и предупреждению неправильного действия или отказа в действии устройств РЗА по вине оперативного персонала.

Все операции с устройствами РЗА могут выполняться только с разрешения вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование, или по его указанию. В случаях, предусмотренных типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем» и ПТЭ ЭСС, операции с устройствами РЗА оперативный персонал подстанции может выполнять самостоятельно с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.

Обо всех случаях работы, отказа или неисправностях устройств РЗА необходимо сообщать персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС. При неисправностях устройств РЗА, которые могут привести к аварии, вследствие неправильного действия или отказа, оперативный персонал должен уведомить об этом вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование; по его

указанию, при неисправности любой из защит, вывести её из работы и поставить в известность персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Во всех случаях, не предусмотренных данной инструкцией, оперативный персонал пользуется действующими нормативными документами или указаниями ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Общие обязанности и действия оперативного персонала при обслуживании устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей подстанции осуществляются в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

При приёме-сдаче смены оперативный персонал обязан:

- тщательно ознакомиться с записями в оперативном журнале и журнале по релейной защите обо всех работах и изменениях в устройствах РЗА и в оперативных цепях;
- проверить исправность аварийной и предупредительной сигнализации, а также сигнализации положения выключателей;
- проверить общее состояние устройств РЗА и оперативных цепей по отсутствию (или наличию) сигналов на панели центральной сигнализации;
- проверить наличие оперативного тока в цепях управления, защит и сигнализации по отсутствию соответствующих сигналов и визуально по состоянию автоматов цепей управления и защит;
- проверить исправность вторичных цепей напряжения от ТН-6 кВ с помощью контрольно-измерительной аппаратуры и по отсутствию соответствующих сигналов;
- проверить положение переключающих устройств РЗА на панелях ГЩУ в соответствии с таблицей, особое внимание обратить при этом на устройства, включенные или отключенные из-за отклонений от нормального режима работы;
- обо всех замечаниях, неисправностях или отклонениях в состоянии и работе устройств РЗА сделать записи и доложить диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Периодически оперативному персоналу надлежит:

- в холодное время года ежедневно проверять работу устройств подогрева релейных шкафов, релейных отсеков КРУ и приводов коммутационных аппаратов, обратив особое внимание на включение этих устройств при низкой температуре или повышенной влажности.

При срабатывании устройств РЗА оперативный персонал должен:

- определить по имеющейся сигнализации и внешним осмотром, что произошло;
- осмотреть все устройства защиты и автоматики и отметить все сработавшие указательные реле и произвести запись в оперативном журнале.

После окончания всех операций, вызванных срабатыванием устройств РЗА, надлежит убедиться, что возвращены в начальное состояние все указательные реле и что органы управления устройствами РЗА установлены в положение, соответствующее схеме первичных соединений.

1.3 Организация работ на устройствах РЗА.

Все работы в устройствах релейной защиты, автоматики и сигнализации, введенных в эксплуатацию, имеет право производить только персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС, допущенный к работам в этих устройствах.

Персонал сторонних наладочных и монтажных организаций к работам на действующих устройствах РЗА допускается по распоряжению начальника ЗУЭВС.

Все работы с измерительными приборами, датчиками и устройствами телемеханики выполняются персоналом служб ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и ЦАиМО совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы на измерительных трансформаторах тока и напряжения, на приводах коммутационных аппаратов выполняются персоналом ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и персоналом ЦЭС СЭС ЗУЭВС совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы по проверке устройств РЗА током нагрузки и рабочим напряжением для оценки исправности и правильности подключения устройств РЗА к цепям тока и напряжения и самих трансформаторов тока и напряжения производится персоналом ПЭТЛ в соответствии с требованиями раздела 3.12 «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций». Измерения выполняются с использованием вольтамперфазометров на рядах зажимов устройств РЗА (на входе панели РЗА). При этом в соответствии с пунктом 610 ПТЭ ЭСС, операции во вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения (в том числе с испытательными блоками) должны производиться с выводом из действия устройств РЗА (или отдельных их ступеней), которые по принципу действия и параметрам настройки (уставкам) могут сработать ложно в процессе выполнения указанных операций.

Организация работ в устройствах РЗА ЗРУ-10 ВЖК КС «Пуртазовская» должна осуществляться согласно «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» в соответствии с требованиями ПТЭ ЭСС, ПОТ ЭЭ и действующих нормативных документов, в том числе типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем».

1.4 Нормативные ссылки

Правила устройства электроустановок - ПУЭ.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070).

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15.12.2020г. №903н в редакции Приказа Минтруда России от 29.04.2022г. №279н).

Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ РД 153-34.3-35.613-00 (Утверждены Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.200).

Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утверждены приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555).

Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций СО 34.35.302-2006 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006).

Порядок технического обслуживания устройств РЗА для систем электроснабжения ОАО «Газпром» СТО Газпром 2-1.11-753-2013 (Утверждены распоряжением ОАО «Газпром» от 19.07.2013 № 152).

Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем СО 34.35.502-2005 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 01.10.2005).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, с изменениями на 30 марта 2023 года).

2. Определения и сокращения

АБ – Аккумуляторная батарея
АВ – Автоматический выключатель
АВ откл. – Автоматический выключатель отключен
АВР – Автоматический ввод резерва
АПВ – Автоматическое повторное включение
АС – Аварийная сигнализация
АЧР – Автоматическая частотная разгрузка
БКВН - Блок кратковременного возбуждения нейтрали
ВАЗП – Выпрямительный агрегат зарядно подзарядный
ГЩУ – Главный щит управления
ДГР – Реактора дугогасящий с плавным регулированием тока
ЗРУ – Закрытое распределительное устройство
ЗМН – Защита минимального напряжения
ЗУЭВС -Заполярное управление энерговодоснабжения
ИЧМ – Интерфейс «человек-машина»
КНПС - Контур нулевой последовательности
КРУ – Комплектное распределительное устройство
ИВН - Искусственное возбуждение нейтрали
ЛЗШ – Логическая защита шин
МУ – Местное управление
МТЗ – Максимальная токовая защита
ОЗЗ – Однофазная защита замыкания на землю
ПТЭ ЭСС – Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
ПОТ ЭЭ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

ПЭТЛ – Производственная электротехническая лаборатория
ПДС – Производственная диспетчерская служба
ПС – Предупредительная сигнализация
РЗА – Релейная защита и автоматика
РПО – Реле положения «отключено»
РПВ - Реле положения «включено»
СВ – Секционный выключатель
СЭС – Служба электроснабжения
ТЗН – Трансформатор заземления нейтрали
ТТ – Трансформатор тока
ТН – Трансформатор напряжения
ТСН – Трансформатор собственных нужд
УАРК – Устройство автоматического регулирования компенсации
УРОВ – Устройство резервирования отказа выключателя
УЧЗН – Устройство частичного заземления нейтрали
ЦАиМО – Цех автоматизации и метрологического обеспечения
ЦС – Центральная сигнализация
ЦУ – Цепи управления
ЦП – Цепи привода
ЦЭС – Цех электроснабжения
ШОП – Шинка оперативного питания
ШУ – Шинка управления
ШС – Шинка сигнализации
ЩСН – Щит собственных нужд
ЩПТ – Щит постоянного тока

3. Общие требования

Все исправные УРЗА, находящиеся в эксплуатации, должны быть постоянно включены в работу.

Ни один включенный элемент сети не допускается оставлять без введённой в действие защиты от всех видов повреждений.

Все операции с УРЗА оперативный персонал выполняет только по распоряжению диспетчера, в оперативном управлении или ведении которого находятся эти устройства.

При выводе из работы УРЗА, пускающих УРОВ, необходимо предварительно отключить от них пуск УРОВ. Ввод цепей пуска УРОВ выполняется после ввода данного УРЗА в работу.

Все операции с УРЗА, выполняемые оперативным персоналом, осуществляются с помощью установленных для целей оперативного обслуживания переключающих устройств: переключателей, накладок, кнопок, испытательных блоков.

Звуковая и световая аварийная и предупредительная сигнализация на щитах управления должна быть включена при нахождении оперативного персонала на объекте.

4. Обслуживание устройств РЗА ЗРУ-10 ВЖК КС «Пуртазовская»

Для защиты и управления режимами работы вводных, отходящих присоединений и трансформаторов напряжений используются:

- микропроцессорный терминал SPAC 801;
- микропроцессорный терминал SPAC 804;
- логическая защита шин;
- дуговая газовая защита;
- устройство резервирования отказа выключателя.

4.1 Обслуживание устройства SPAC 801

ЗРУ-10 оснащено ячейками КРУ, предназначенными для внутренней установки. Ячейка состоит из:

- Отсека релейной защиты и цепей вторичной коммутации;
- Отсека коммутационного аппарата (вакуумный выключатель серии ВБЭК 34-20/1600) ВВ;
- Кабельного отсека с измерительными трансформаторами.
- Функции релейной защиты и управления организованы на базе цифрового устройства серии SPAC 800 следующих типов:
- Устройства SPAC 801-01, предназначенного для выполнения необходимых функций по защите, автоматике, управлению и сигнализации комплектного распределительного устройства линии 10 кВ.
- Устройства SPAC 801-03, предназначенного для выполнения необходимых функций по защите, автоматике, управлению и сигнализации комплектного распределительного устройства вводного выключателя 10 кВ.
- Устройства SPAC 801-02, предназначенного для выполнения необходимых функций по защите, автоматике, управлению и сигнализации комплектного распределительного устройства секционного выключателя 10 кВ.
- Устройства SPAC 804, предназначенного для выполнения необходимых функций по защите, автоматике, и сигнализации комплектного распределительного устройства трансформатора напряжения 10 кВ.

Общие технические данные устройств серии SPAC 801:

- Номинальный переменный ток I, А:
- защиты от замыканий на землю 0,2 и 1
- защиты от междуфазных замыканий 1 и 5
- Номинальное напряжение постоянного или выпрямленного переменного оперативного тока, В 220 и 110
- Номинальная частота, Гц 50 или 60 (по заказу).

Устройство SPAC 801 представляет собой набор блоков, конструктивно объединенных в кассете и выполняющих все необходимые функции защиты, управления и автоматики присоединения.

В состав устройства входят следующие блоки:

- блок входных трансформаторов;
- блок питания;

- блок измерительный;
- блок управления;
- блоки входных сигналов (входов);
- блоки выходных реле (выходов).

Устройство обеспечивает измерение входных величин с индикацией на дисплей.

Блок управления.

Блок выполнен на микропроцессорной элементной базе с использованием отечественных и ряда импортных комплектующих. Аппаратно он выполнен в виде отдельного съемного блока логики типа L2210, устанавливаемого по направляющим в кассету. Блок содержит микро ЭВМ, постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), энергонезависимое ОЗУ (РПЗУ), узел индикации (светодиоды и четырехразрядный дисплей), элементы управления (кнопки «программ» и «сброс/шаг»), системы самоконтроля и ряд других элементов для функционирования блока.

Внешний вид блока показан на рисунке 1.

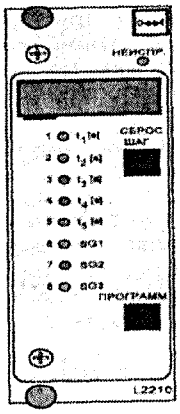


Рисунок 1 - Внешний вид блока логики типа L2210

Блок входных трансформаторов.

Блок конструктивно состоит из платы, на которой располагаются промежуточные трансформаторы тока. Первичные цепи трансформаторов подключаются к разъему токовых цепей, а сигналы от вторичных обмоток подаются на промежуточную плату, на которой располагаются элементы нагрузки вторичных цепей, обеспечивающие необходимые уровни вторичных сигналов.

Промежуточные трансформаторы тока защиты от междуфазных замыканий выполняются на номинальный ток 5А с отпайкой, позволяющей подключать на номинальный ток 1А. Этот вывод может использоваться для автоматизированной проверки уставок измерительных органов при пониженных значениях входных токов.

Трансформаторы тока защиты от замыканий на землю выполняются на номинальные токи 1А и 0,2А. При подключении их к трансформаторам тока

нулевой последовательности (типа ТЗЛМ, ТЗЛ и др.) обеспечивается наименьшее значение первичного тока срабатывания порядка 0,5А.

Блок входов.

Устройство SPAC 801 содержит два блока входных сигналов по восемь в каждом. Каждый из блоков входов типа Р1450 конструктивно состоит из общей платы, на которую устанавливаются восемь дополнительных плат меньшего размера. Блок разделен на три изолированные группы, одна из которых состоит из пяти приемных сигналов, другая - из двух и последняя - из одного сигнала. Это позволяет подключать устройство к разным цепям оперативного питания. В пределах группы сигналы имеют гальваническую связь по питанию. При необходимости питание групп можно объединять. Входные цепи отделены от внутренних цепей устройства оптоэлектронными преобразователями, обеспечивающими необходимый уровень изоляции.

Предусмотрены меры, исключающие ложное срабатывание входных цепей при замыканиях на землю в сети оперативного тока. Напряжение активного уровня сигнала, необходимого для срабатывания по входу, составляет не менее 0,6 номинального напряжения питания устройства.

Блок выходов.

Устройство SPAC 801 содержит два блока выходных реле по восемь реле в каждом. Блок выходов типа Р1430 имеет три мощных реле, максимальный ток отключения которых не более 1 А при постоянном напряжении 220 В, позволяющих воздействовать на электромагниты выключателя. В состав этого блока входят еще четыре менее мощных реле для действия на цепи сигнализации и автоматики, а также двухпозиционное реле фиксации команд. Реле имеют различные типы контактов. Назначение выходов строго фиксировано.

Реле «неисправность» при поданном напряжении оперативного питания находится в подтянутом состоянии и возвращается в обесточенное состояние при обнаружении системой самодиагностики неисправности в устройстве или при потере оперативного питания. При этом подается сигнал во внешние цепи сигнализации о неисправности устройства.

Блок Р1440 содержит также восемь реле, предназначенных для воздействия на цепи сигнализации и автоматики с различными типами контактов. Коммутационная способность реле для цепей постоянного тока напряжением 220 В составляет 0,15А. Реле обеспечивают необходимый уровень изоляции по цепям оперативного питания.

Блок питания.

Блок питания обеспечивает необходимые уровни напряжения для функционирования различных блоков устройства. Он имеет индикатор зеленого свечения $U_{пит}$, выходящий на лицевую плату, который сигнализирует о нормальной работе блока. Здесь же указывается диапазон рабочих напряжений блока питания устройства. Блок предназначен для работы от постоянного или выпрямленного переменного оперативного тока напряжением

110 или 220 В. При этом гарантируется нормальная работа устройства в диапазоне от 88 до 242 В.

Устройство SPAC 801 обеспечивает:

- обмен информацией с верхним уровнем АСУ ТП;
- местное или дистанционное управление выключателем;
- необходимые защитные функции;
- регистрацию аварийных параметров;
- гибкую программируемую логику;
- блокирование от многократных включений выключателя;
- двукратное автоматическое повторное включение выключателя (АПВ);
- формирование сигнала УРОВ при отказе выключателя;
- ускорение действия второй ступени МТЗ;
- предупредительную и аварийную сигнализацию действия защит и автоматики;
- контроль исправности цепей управления выключателя;
- постоянный самоконтроль аппаратной и программной части устройства;
- прием входных сигналов от внешних устройств количеством не
- более 16;
- управление выходными реле с количеством не более 16;
- формирование сигнала запрета АПВ от защит и внешних сигналов;
- подсчет количества попыток АПВ.

Блок измерительный

Аппаратно он выполнен в виде отдельного съемного блока логики типа SPCJ 4D28 и предназначен для защиты от междуфазных замыканий и замыканий на землю. Модуль включает:

- три ступени защиты от междуфазных замыканий;
- две ступени защиты от замыканий на землю;
- защита от обрыва фаз;
- цифровой дисплей для отображения уставок, измеренных величин и аварийных параметров.

Внешний вид блока показан на рисунке 2.

Включение питания вызывает кратковременное появление на дисплее двух цифр 1, после чего начинается процесс самотестирования, во время которого на дисплее модуля происходит переключение сегментов «---».

Запуск и срабатывание ступеней защит вызывает появление на дисплее соответствующего цифрового кода. При запуске и срабатывании защит загорается светодиодный индикатор срабатывания СРАБ в соответствии с положением переключателей группы SGF5.

После срабатывания код на дисплее и индикатор срабатывания СРАБ продолжают светиться, что позволяет идентифицировать сработавший канал. Индикаторы запуска гаснут при возврате защит, однако переключателями SGF2/1...5 можно запрограммировать их фиксацию и последующий ручной сброс.

Индикаторы операций могут быть сброшены при помощи кнопок лицевой панели реле, сигналом управления или командой по последовательной

линии связи. Несброшенные индикаторы срабатывания не влияют на работу модуля.

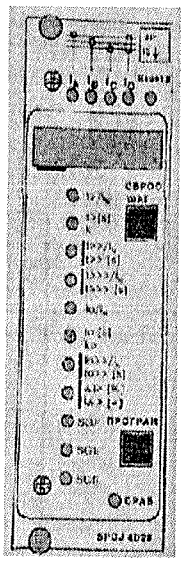


Рисунок 2 - Внешний вид блока логики типа SPCJ 4D28

Таблица 1 - Обозначение кодов срабатывания

Код операции	Параметр V9	Обозначение	Событие
1	*1*	*I>ПУСК*	*Запуск ступени I>*
2	*2*	*I>СРАБ*	*Срабатывание ступени I>*
3	*3*	*I>> ПУСК*	*Запуск ступени I>>*
4	*4*	*I>> СРАБ*	*Срабатывание ступени I>>*
5	*5*	*I>>> ПУСК*	*Запуск ступени I>>>*
6	*6*	*I>>> СРАБ*	*Срабатывание ступени I>>>*
7	*7*	*I_0> ПУСК*	*Запуск ступени I_0>*
8	*8*	*I_0> СРАБ*	*Срабатывание ступени I_0>*
9	*9*	*I_0>> ПУСК*	*Запуск ступени I_0>>*
0	*0*	*I_0>> СРАБ*	*Срабатывание ступени I_0>>*
11	*11*	*ΔI СРАБ*	*Срабатывание ступени ΔI*
A	*12*	*СВFР*	*Работа УРОВ*

При срабатывании защиты желтые светодиодные индикаторы на передней панели показывают, по каким фазам произошло срабатывание. Например, на дисплее отображается код 2 и светятся индикаторы IL1 и IL2, это значит, что возрастание тока в фазах А и В вызвало срабатывание третьей ступени защиты от междуфазных замыканий. Индикация фаз сбрасывается кнопкой «СБРОС».

При обнаружении системой самоконтроля постоянной неисправности загорается красный аварийный индикатор самоконтроля «НЕИСПР» и передается сигнал на выходное реле системы самоконтроля. Одновременно на дисплее появляется код, показывающий вид неисправности.

Сигнализация устройства обеспечивается выходными реле и индикацией на светодиодах и четырехразрядных дисплеях в измерительном блоке и блоке управления.

Блок управления своими светодиодными индикаторами сигнализирует о срабатывании различных каналов защит. Сигнализация выполнена на триггерном принципе. Некоторые из светодиодов имеют двойное назначение, например: действие АЧР и противоаварийной автоматики индицируется одним светодиодом VD6, действие АПВ и газовой защиты - VD7

На лицевой панели блока управления восемь светодиодных индикаторов показывают действие следующих каналов защиты:

- отключение от защит;
- ускорение защит;
- внешнее отключение;
- защита от замыканий на землю;
- дуговая защита;
- автоматика (АЧР/ШМН);
- АПВ/газовая защита;
- неисправность цепей управления.

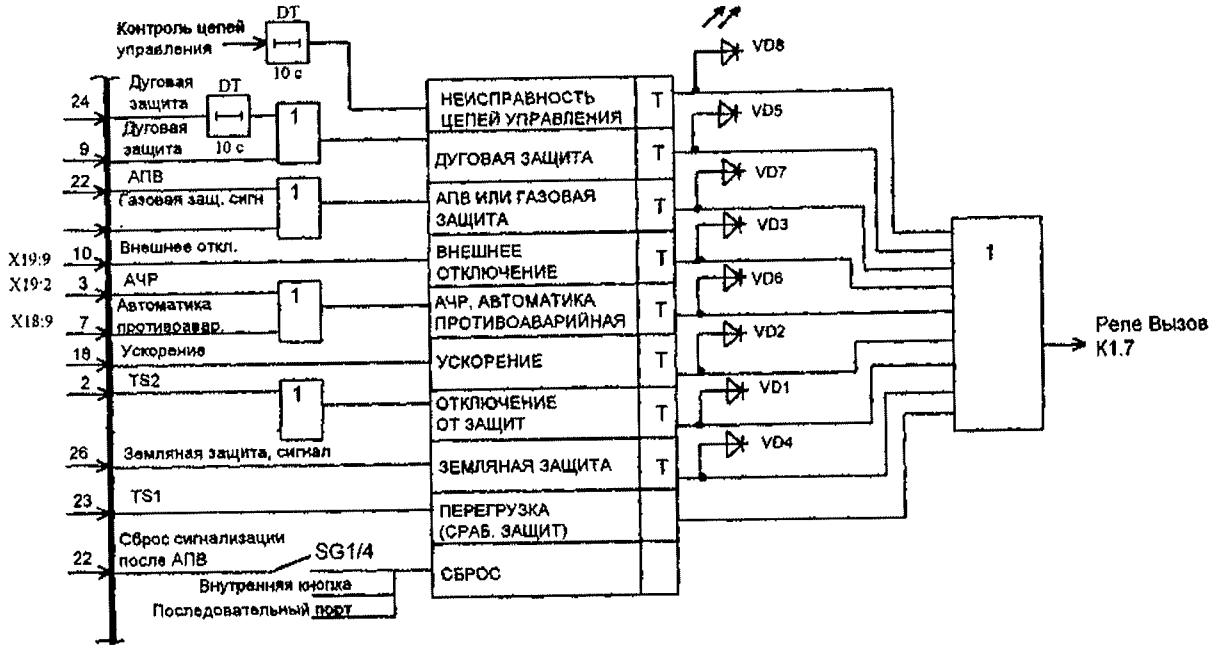


Рисунок 3 Логика цепей сигнализации

Все перечисленные сигналы выполняются с «памятью», т.е. фиксируются в энергонезависимой памяти и при подаче питания на устройство могут быть восстановлены в режиме регистрации, воспроизводя сигнализацию блока при предыдущей аварийной ситуации. Это значительно облегчает разбор при тяжелых случаях аварии.

Измерительный блок обеспечивает сигнализацию пусков и срабатываний ступеней токовых защит без «памяти». Снятие сигнализации производится кнопкой «сброс/шаг» на передней лицевой панели блока управления и измерительного блока.

При нормальной работе устройства светится один зеленый светодиод блока питания. При включении SPAC начинается прохождение теста. Во время прохождения теста все функции защит сохраняются. При аварийных режимах устройство SPAC 801 сигнализирует о действии различных защит свечением светодиодов на блоке управления и измерительном блоке. Каждому светодиоду соответствует определенный канал защиты, что указывается на лицевых плитах блоков.

Кроме сигнализации каналов отключения и автоматики, блок управления обеспечивает индикацию уставок, состояния переключателей, входных и выходных реле, а также индикацию регистрируемых данных.

Измерение входных токов.

Таблица 2 – Входные токи

Индикатор	Измеряемые параметры	Диапазон
IL1(I_A)	*Ток фазы А в долях от номинального тока I_N*	*0...63xI_N*
IL2(I_B)	*Ток фазы В в долях от номинального тока I_N*	*0...63xI_N*
IL3(I_C)	*Ток фазы С в долях от номинального тока I_N*	*0...63xI_N*
I_O	*Ток защиты от замыканий на землю в долях от номинального тока I_N*	*0...21xI_N*
I_O	*В субменю – разница между минимальным и максимальным фазными токами, выраженная в процентах*	*0...100%*

Красная цифра на дисплее показывает адрес регистра, три другие цифры показывают его значение.

Когда дисплей погашен, переход к началу меню осуществляется путем нажатия кнопки ШАГ на 1с. Нажатие кнопки ШАГ на время 0,5 с. обеспечивает прямой допуск к концу основного меню.

Значения, записанные в регистры 1…11 могут быть сброшены при помощи кнопок на лицевой панели, внешнего сигнала управления или команды по последовательной связи. Кроме того, регистры сбрасываются при потере питания.

Таблица 3 - Регистр

Регистр	Информация
1	*Ток фазы А в момент запуска или срабатывания ступеней защиты от междуфазных замыканий, выраженная по отношению к номинальному*
2	*Ток фазы В в момент запуска или срабатывания ступеней защиты от междуфазных замыканий, выраженная по отношению к номинальному*
3	*Ток фазы С в момент запуска или срабатывания ступеней защиты от междуфазных замыканий, выраженная по отношению к номинальному*
4	*Длительность последнего запуска третей ступени защиты от междуфазных замыканий, выраженная в процентах к уставке по времени срабатывания t> или к расчетному времени срабатывания при обратнозависимых характеристиках. При срабатывании ступени записывается 100*
5	*Длительность последнего запуска второй ступени защиты от междуфазных замыканий, выраженная в процентах к уставке t>>*

6	*Ток нулевой последовательности I_0 в момент срабатывания защиты от землю, выраженный в процентах от номинального. В регистр записывается ток при срабатывании или максимальный ток при запуске ступеней защиты от замыканий на землю*
7	*Длительность последнего запуска второй ступени защиты от замыканий на землю, выраженная в процентах к уставке по времени срабатывания $t_{0>}$ или к расчетному времени срабатывания при обратнозависимых характеристиках. При срабатывании записывается 100*
8	*Длительность последнего запуска первой ступени защиты от замыканий на землю, выраженная в процентах к уставке по времени срабатывания $t_{0>>}$. При срабатывании ступени записывается 100.*
9	*Ток небаланса ΔI (разница между максимальным и минимальным фазными токами\, выраженная в процентах). Ток записывается в момент срабатывания защиты от обрыва фаз*
11	*Максимальный ток за 15 мин., значение обновляется каждую минуту*
0	*Наличие внешних сигналов управления. Правая цифра на дисплее показывает состояние входных сигналов*
A	*Адресный код блока, необходимый для последовательной связи*

4.2 Обслуживание устройства SPAC 804

Устройство SPAC 804 представляет собой набор блоков, конструктивно объединенных в кассете и выполняющих все необходимые функции по защите, автоматике и сигнализации комплектных распределительных устройств трансформатора напряжения 10 кВ.

В состав устройства входят следующие блоки:

- блок входных трансформаторов;
- блок питания;
- блок измерительный - 2шт;
- блок управления;
- блоки входных сигналов (входов);
- блоки выходных реле (выходов).

Устройство обеспечивает измерение входных величин с индикацией на дисплей. Описание всех блоков приведены выше за исключением измерительных.

Блок измерительный (защиты минимального напряжения).

Блок защиты минимального напряжения типа SPCU 3C15 измеряет три напряжения. Блок защиты состоит из двух ступеней. Одна из ступеней срабатывает, при снижении хотя бы одно из трех измеренных напряжений ниже величины уставки пуска, другая ступень срабатывает, когда все три напряжения падают ниже уставки пуска. Внешний вид блока показан на рисунке 4.

Каждая ступень зашиты напряжения имеет свои собственные желтые/красные светодиодные индикаторы. Желтый цвет светодиода обозначает запуск соответствующей ступени, а красный - срабатывание.

Красный светодиод продолжает гореть при возврате сработавшей ступени, показывая, какая ступень сработала. Индикатор срабатывания сбрасывается при помощи кнопки RESET.

Несквитированный индикатор операции никак не влияет на функции блока защиты.

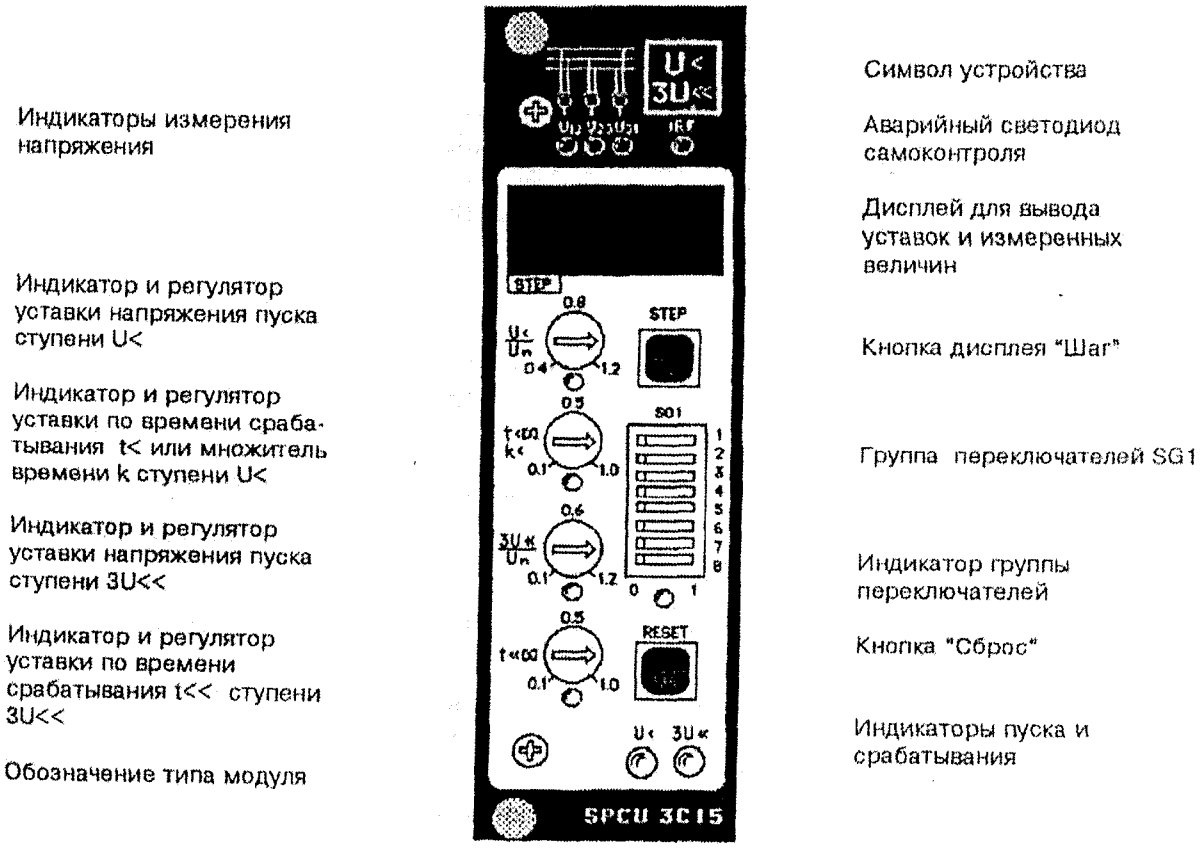


Рисунок 4 – Внешний вид блока защиты минимального напряжения типа SPCU 3C15

Аварийный индикатор самоконтроля IRF указывает на то, что система самоконтроля обнаружила непрерывное внутреннее повреждение. Индикатор загорается красным светом немедленно после определения повреждения. Одновременно блок защиты посылает сигнал управления на выходное реле системы самоконтроля. В дополнение к этому, при большинстве неисправностей, на дисплее блока защиты появляется код неисправности, обозначающий тип неисправности. Код неисправности состоит из красной цифры и трехзначного цифрового кода зеленого цвета. При появлении на экране дисплея сообщения о неисправности, номер кода должен быть зарегистрирован для облегчения последующего поиска и устранения неисправности.

Список некоторых кодов неисправностей, которые могут появиться на экране дисплея блока защиты типа SPCU 3C15:

Таблица 4 – Список кодов неисправностей

Код неисправности	Тип неисправности
4	*Неисправность или отсутствие цепи управления выходных реле*
30	*Неисправность памяти программ (ROM)*
50	*Неисправность оперативной памяти (RAM)*

195	*Слишком низкая величина опорного напряжения канала с множителем 1*
131	*Слишком низкая величина опорного напряжения канала с множителем 5*
67	*Слишком низкая величина опорного напряжения канала с множителем 25*
203	*Слишком высокая величина опорного напряжения канала с множителем 1*
139	*Слишком высокая величина опорного напряжения канала с множителем 5*
75	*Слишком высокая величина опорного напряжения канала с множителем 25*
253	*Нет сигнала прерывания от АЦП.*

Измеряемые величины отображаются на дисплее тремя крайними справа цифрами. Данные измерений, выводимые на дисплей, указываются горящим светодиодным индикатором.

Таблица 5 - Измерение входных величин

Индикатор	Измеряемые данные
U_{12}	*Напряжение U_{12}, измеряемое модулем, по отношению к номинальному входному напряжению*
U_{23}	*Напряжение U_{23}, измеряемое модулем, по отношению к номинальному входному напряжению*
U_{31}	*Напряжение U_{31}, измеряемое модулем, по отношению к номинальному входному напряжению*

Блок измерительный (защиты максимального напряжения нейтрали).

Блок защиты максимального напряжения нейтрали типа SPCU 1C6 используется в различных устройствах защиты, где он играет роль основной не направленной защиты от замыканий на землю, измеряющей напряжение нейтрали энергосистемы. Внешний вид блока показан на рисунке 5.

Защита максимального напряжения нейтрали состоит из двух ступеней, низкой ступени $U_0>$ и высокой ступени $U_0>>$. Любая из ступеней запускается, когда измеренное напряжение превысит уставку пуска соответствующей ступени.

При пуске, соответствующая ступень выдает сигнал пуска SS1 или SS2. Когда ситуация превышения напряжения длится достаточно долго, превышая уставку по времени срабатывания, запущенная ступень срабатывает и выдает сигнал срабатывания TS1 или TS2.

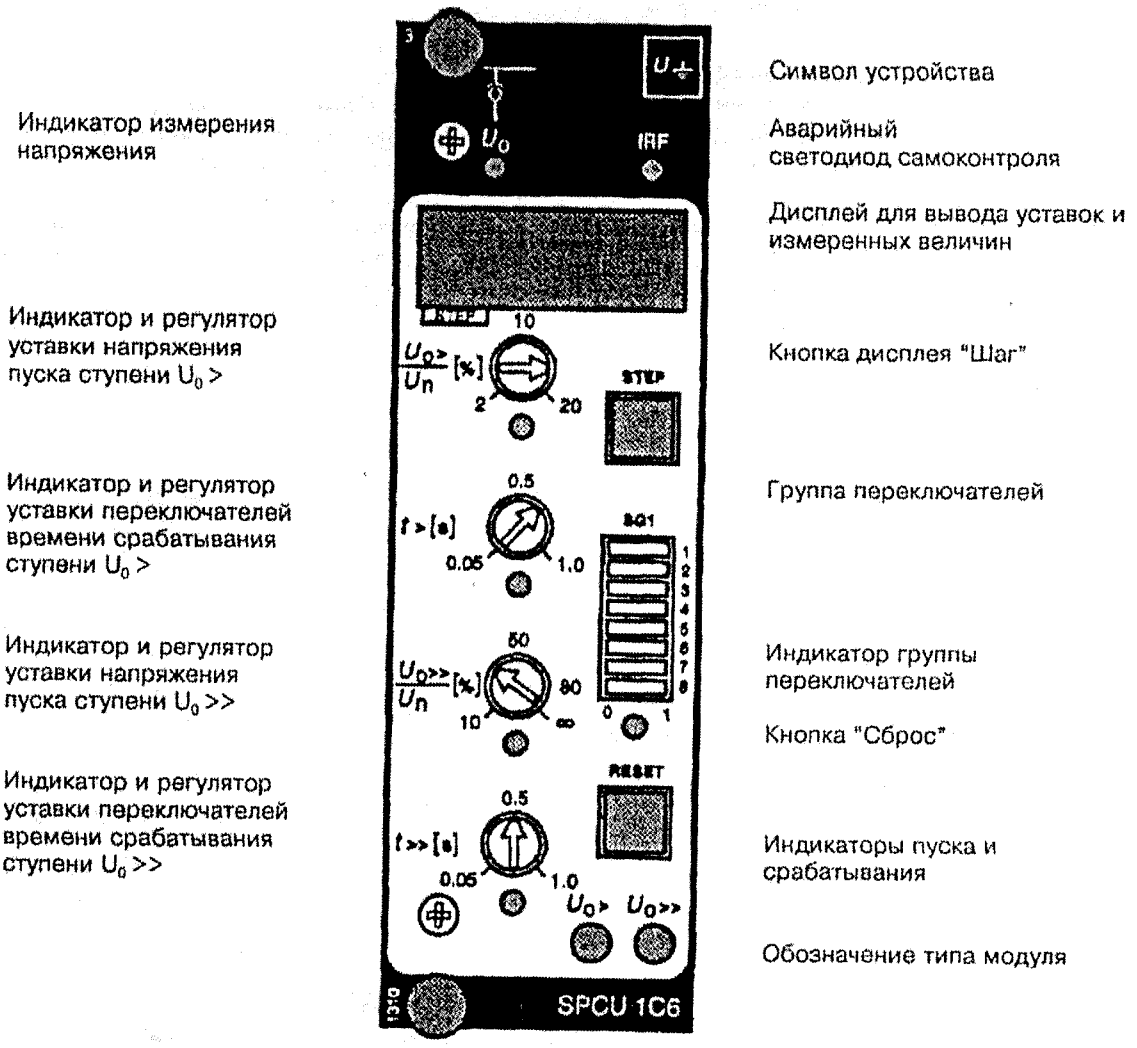


Рисунок 5 - Внешний вид блока защиты максимального напряжения нейтрали типа SPCU 1C

Каждая ступень защиты напряжения имеет свои собственные желтые/красные светодиодные индикаторы. Желтый цвет светодиода обозначает запуск соответствующей ступени, а красный - срабатывание.

Для всех четыре индикаторов, независимо друг от друга может быть выбран режим запоминания или не запоминания. Режим запоминания означает, что индикатор продолжает гореть после того, как был включен, хотя ступень защиты, которая управляет данным индикатором, уже возвратилась. Например, желтый светодиод запуска работает в режиме запоминания, а красный нет, то при запуске ступени защиты желтый светодиод горит, затем меняется на красный при срабатывании ступени защиты. При возврате ступени защиты, только желтый индикатор продолжает гореть. Индикаторы, работающие в режиме запоминания, сбрасываются нажатием кнопки RESET.

Несквитированный индикатор режима никак не влияет на защитные функции блока реле. Блок реле защиты постоянно находится в рабочем состоянии, независимо от того, сброшены индикаторы или нет.

Аварийный индикатор самоконтроля IRF указывает на то, что система самоконтроля обнаружила непрерывное внутреннее повреждение. Индикатор загорается красным светом немедленно после определения повреждение. Одновременно блок защиты посылает сигнал управления на выходное реле системы самоконтроля.

В дополнение к этому, при большинстве неисправностей, на дисплее блока защиты появляется код неисправности, обозначающий тип неисправности. Код неисправности состоит из красной цифры 1 и трехзначного цифрового кода зеленого цвета. При появлении на экране дисплея сообщения о неисправности, номер кода должен быть зарегистрирован для облегчения последующего поиска и устранения неисправности.

Таблица 6 – Список кодов неисправностей

Код неисправности	Тип неисправности
4	*Неисправность или отсутствие цепи управления выходных реле*
30	*Неисправность памяти программ (ROM)*
50	*Неисправность оперативной памяти (RAM)*
195	*Слишком низкая величина опорного напряжения канала с множителем 1*
131	*Слишком низкая величина опорного напряжения канала с множителем 5*
67	*Слишком низкая величина опорного напряжения канала с множителем 25*
203	*Слишком высокая величина опорного напряжения канала с множителем 1*
139	*Слишком высокая величина опорного напряжения канала с множителем 5*
75	*Слишком высокая величина опорного напряжения канала с множителем 25*
253	*Нет сигнала прерывания от АЦП.*

Измерение входных величин

Измеряемые величины отображаются на дисплее тремя крайними справа цифрами. Данные измерений, выводимые на дисплей, указываются горящим светодиодным индикатором

Таблица 7 – Измерение входных величин

Индикатор	Измеряемые данные
U_0	*Напряжение нейтрали, измеренное модулем защиты в процентном отношении к номинальному напряжению U_N входа, используемого в качестве питающего для устройства защиты.*

4.3 Обслуживание логической защиты шин

Логическая защита шин (далее - ЛЗШ) предназначена для защиты токоведущих частей и оборудования 1С-10 (2С-10), выключателей отходящих присоединений, СВ-10 в случае их повреждений.

Принцип работы ЛЗШ основан на обмене логической информацией между последовательными защитами, позволяющий точно определить место повреждения и выбрать отключающий выключатель. Защиты отходящих присоединений, СВ-10, активируясь на повреждения, выдают команду логического ожидания на ступень выше, т.е на защиту вводного выключателя – устранение повреждения происходит за счет отключения выключателей отходящих присоединений или СВ-10. При повреждении на секции шин, защита вводного выключателя (или СВ-10 при его включенном состоянии) выдает команду на отключения своего выключателя, так как на нее не приходит команда логического ожидания со ступени, расположенной со стороны потребителя.

Питание схемы ЛЗШ 1С-10 (2С-10) производится через автоматический выключатели SF4 «Питание шинок ЛЗШ, УРОВ 1С-10 (2С-10)», расположенные в релейных отсеках 1ТН-10 (яч. №3) и 2ТН-10 (яч. №4).

4.4 Обслуживание схемы УРОВ

Устройство резервирования отказа выключателя (далее - УРОВ) предназначено для резервирования действия выключателей в случае их отказов.

Принцип работы УРОВ основан на отключение всех присоединений распределительного устройства, непосредственно питающих неотключившееся короткое замыкание. При отказе выключателя отходящего присоединения, по цепям схемы УРОВ подается команда на отключение вводного выключателя и СВ-10.

Питание схемы УРОВ 1С-10 (2С-10) производится через автоматический выключатели SF4 «Питание шинок ЛЗШ, УРОВ 1С-10 (2С-10)», расположенные в релейных отсеках 1ТН-10 (яч. №3) и 2ТН-10 (яч. №4).

4.5 Обслуживание шкафа сигнализации

Для сбора сигналов аварийной, предупредительной сигнализации и эксплуатационных сообщений служит устройство центральной сигнализации, установленное в яч. №22.

Устройство центральной сигнализации (ЦС) предназначено для звуковой и световой сигнализации при аварийных отключениях и неисправностях на подстанции. Питание оперативным током устройства ЦС осуществляется со щита постоянного тока (шкафы низковольтной аппаратуры НВА) через автоматы SF7 (яч. №16) и SF17 (яч. №18).

Переключатель SA1 световой сигнализации ПС предназначен для отключения световой сигнализации, а также для выбора питания устройства ЦС от 1секции или от 2секции ЩПТ.

Аварийная сигнализация срабатывает без выдержки времени, предупредительная сигнализация срабатывает с выдержкой времени.

Дежурный персонал обязан при осмотре ЗРУ-10 произвести опробование работы устройства ЦС в следующем порядке:

– опробовать работу аварийной сигнализации, нажав на кнопку SB2 «Опробование аварийной сигнализации». При этом должен должно сработать указательное реле КН8 «Аварийная сигнализация»;

– вернуть выходное реле сигнализации в исходное состояние, нажав на кнопку SB3 «Съем сигнала», поднять флажок указательного реле КН8;

– опробовать работу предупредительной сигнализации, нажав на кнопку SB1 «Опробование предупредительной сигнализации». При этом должно сработать указательное реле КН9 «Предупредительная сигнализация»;

– вернуть выходное реле сигнализации в исходное состояние, нажав на кнопку SB3 «Съем сигнала», поднять флажок указательного реле КН9.

При срабатывании сигнализации необходимо:

– по сработавшим указательным реле КН8 и КН9 определить какая сигнализация сработала (предупредительная или аварийная);

– по сигнальным лампам ЛС «Вызов» на шкафах РЗА определить присоединение или устройство релейной защиты, от которого появился сигнал на панели ЦС и характер неисправности или аварии. Далее действовать в соответствии с инструкцией по обслуживанию данного устройства.

При исчезновении питания с устройств ЦС дежурному необходимо проверить включенное положение автоматов SF7 (яч. №16) и SF17 (яч. №18) «Питание шинок сигнализации». При, отключенном положении одного из автоматов, необходимо попытаться еще раз включить, при неуспешном включении, необходимо немедленно доложить диспетчеру ПДС ЗУЭВС и действовать по его указаниям.

О всех замеченных неисправностях в устройстве ЦС (не срабатывают или не квитируются указательные реле, не опробуется схема ЦС и т.п.) следует немедленно доложить диспетчеру и вызвать персонал ПЭТЛ для устранения замечаний.

5. Обслуживание щита собственных нужд 0,4 кВ (ЩСН)

ЩСН-0,4 предназначен для распределения напряжения переменного тока, поступающего от трансформаторов 10/0,4 кВ 1ТСН и 2ТСН, среди потребителей.

Питание 1(2) секции шин ЩСН осуществляется через вводные выключатели 0,4 кВ Q1, Q2 и секционный выключатель Q3 «СВ-0,4». Секционный выключатель в нормальном режиме отключен.

Питание шинок управления вводными и секционным выключателями осуществляется через автоматы 1SF1, 2SF1 «Питание цепей управления», образующие шинки обеспеченного питания (ШОП) с помощью пускателей КМ1 и КМ2 , расположенных в яч. №7,8.

Для контроля за наличием напряжения на секциях 0,4 предусмотрены вольтметры 1PV1 и 2PV1, включенные на линейные напряжения фаз А и С соответственно 1С-0,4 и 2С-0,4.

На стороне 10кВ 1ТСН (2ТСН) установлены предохранители, защищающие ТСН и шины 0,4 от всех видов коротких замыканий. Предохранители резервируют отказ вводных выключателей В-0,4 Ввод-1(2).

ЩСН-0,4 укомплектован следующими устройствами РЗА:

- автоматическое включение резерва (АВР-0,4).
- автоматы 1SF1 и 2SF1 «Питание цепей управления» в яч. №7,8 включены, переключатель SAC1 «АВР-0,4» установлен в положении «Введен». При исчезновении напряжения на 1ТСН или 2ТСН через выдержку времени 8,0 секунд происходит отключение выключателя ввода 0,4 кВ, выпадает блинкер КН2 «Отключение выключателя СН» и, без выдержки времени, включение секционного выключателя. При неуспешном АВР-0,4 установить переключатель SAC1 «АВР-0,4» в положение «Выведен», сообщить диспетчеру ПДС ЗУЭВС и в дальнейшем следовать его указаниям.
- сигнализация отключенного положения автоматов SF1 «Питание цепей управления».

При выпадении блинкера КН1 «Неисправность в цепи напряжения» (яч. №7,8) и блинкера КН2 «Отключение выключателя СН» необходимо проверить включенное положение автоматов 1SF1 и 2SF1 «Питание цепей управления» (яч. №7,8) при необходимости включить их. При неуспешном включении сообщить персоналу ПЭТЛ.

6. Обслуживание щита постоянного тока

Система оперативного тока предназначена для питания цепей управления, автоматики, защиты и сигнализации.

На подстанции в качестве оперативного тока используется выпрямленный постоянный ток напряжением 220 В. Источником оперативного тока является выпрямительные устройства (УПНС) и специальные блоки питания (БПТ, БПН), которые питаются переменным током от измерительных трансформаторов тока и ТСН. Кроме того, в качестве источников оперативного тока используют предварительно заряженные конденсаторы.

Для контроля параметров и ведения режима системы оперативного тока на дверце ЩПТ (яч. №16) установлены следующие приборы и переключатели:

- вольтметр PV1 - контролирует напряжение в цепях блокировки;
- вольтметр PV2 - контролирует напряжение в цепях управления и сигнализации;
- переключатель SA1 - позволяет производить замер величины напряжения по отношению к «земле» на «плюсовой» шине (положение «+») или «минусовой» шине (в положение «-») и таким образом производить отыскание замыкания на землю в цепях управления и сигнализации;
- переключатель SA2- позволяет производить замер величины напряжения по отношению к «земле» на «плюсовой» шине (положение «+») или

«минусовой» шине (в положение «-») и таким образом производить отыскание замыкания на землю в цепях блокировки.

В схеме оперативного тока предусмотрен автоматический контроль понижения сопротивления изоляции одного из полюсов в цепях управления и сигнализации относительно «земли» ниже 20кОМ.

В схеме оперативного тока предусмотрены следующие виды сигнализации:

- «земля» в сети постоянного тока (яч. №16,18 блинкер КН5);
- сигнализация отключенного положения автомата, питающего шинки сигнализации и блокировки (яч. №16,18 блинкер КН4);
- сигнализация отключенного положения автомата, питающего шинки управления (яч. №16,18 блинкер КН6).

Указания по оперативному обслуживанию:

- ежедневно дежурный должен контролировать величину напряжения на оперативных шинках (на «плюсовой» и «минусовой» шине);
- появление «земли» в сети постоянного оперативного тока определяется по соотношению напряжений на полюсах относительно «земли». При уровне напряжения на полюсе относительно «земли» менее половины напряжения на шинах оперативного тока, значит «земля» на этом полюсе. При напряжении равном нулю, значит «земля полная».

При появлении «земли» в сети постоянного тока запрещается:

- производство оперативных переключений, за исключением аварийной необходимости;
- производство работ под напряжением в сети постоянного оперативного тока, за исключением отыскания «земли».

Определение места замыкания на «землю» в сети постоянного оперативного тока производится оперативным персоналом подстанции. Общим методом отыскания «земли» на постоянном токе является разделение системы на части путем перевода присоединений на другие шины или поочередным их отключением.

Определение поврежденного элемента производить двумя лицами - одно лицо производит поочередное кратковременное отключение элементов системы, другое ведет наблюдение за показаниями устройства контроля изоляции.

После того как обнаружено присоединение, на котором имеется «земля», дальнейшие поиски производятся персоналом ПЭТЛ.

7. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА

Работы по техническому обслуживанию устройств РЗА и вспомогательных цепей в действующих электроустановках производятся по наряду-допуску или распоряжению в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ при ЭЭ).

В цепях вторичной коммутации, находящихся под напряжением, работы следует производить изолированным инструментом, соответствующим

требованиям «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» (раздел 2.16).

Приборы для проверки устройств релейной защиты рабочим током должны быть заземлены.

При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.

Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой запрещается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи. (п.42.2 ПОТ при ЭЭ)

При работах во вторичных устройствах и цепях трансформаторов напряжения с подачей напряжения от постороннего источника должны быть приняты меры, исключающие возможность обратной трансформации. (п.42.3 ПОТ при ЭЭ)

Проверка, опробование действия устройств релейной защиты, электроавтоматики, в том числе с отключением или включением коммутационных аппаратов, должна производиться в соответствие с п. 7.11 ПОТ при ЭЭ.

Работы в цепях и устройствах РЗА должны производиться по исполнительным схемам и типовым или специальным программам вывода (ввода) этих устройств.

8. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании

Каждый работник, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

- вызвать пожарную охрану по телефону 01, сообщив при этом название и место объекта где произошёл пожар, свою должность, фамилию, и что конкретно горит;
- сообщить о пожаре диспетчеру ДПДС по телефону: код 8 (34949) тел. 6-29-85, поставить в известность вышестоящее руководство цеха по сот. телефону 8-912-420-43-03 (начальник ЦЭС); 8-912-421-53-64, 8-912-421-53-67 (мастер, старший мастер ЦЭС);
- принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности в ЗРУ-10 ВЖК КС Пуртазовская, по прибытии к месту пожара обязаны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить из помещения, здания всех работников, за исключением участников тушения пожара;

- осуществлять общее руководство по локализации пожара до прибытия пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудникам, участвующими в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны, указать кратчайший путь для проезда к очагу пожара;

- сообщить руководителю подразделения пожарной охраны об очаге возгорания, о принятых мерах по его ликвидации, о наличии людей в помещениях и т.п.;

- организовать восстановление нормального режима работы оборудования.

Оперативный персонал обязан:

- отключить напряжение со всего электрооборудования находящегося в горящем помещении;

- удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;

- приступить к тушению пожара имеющими средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны, выдать им диэлектрические перчатки и боты;

- оформить допуск на проведение тушения пожара;

- старший по должности должен проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях электроустановки, о прилегающих бытовых помещениях, складах, мастерских, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых материалов и изделий

В случае нахождения в ЗРУ-10 ВЖК КС Пуртазовская ремонтной бригады в момент возникновения пожара, дежурный электромонтер обязан организовать коллективное тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

Не отключенное электрооборудование напряжением выше 0,4 кВ тушить запрещается.

Электрооборудование, находящееся под напряжением ниже 0,4 кВ необходимо как можно быстрее обесточить. При отсутствии возможности сразу снять напряжение, следует использовать углекислотные огнетушители, сухой песок и асбестовые покрывала. Во избежание порчи электрооборудования тушить другими огнетушащими средства запрещено.

Лица, участвующие в тушении горящего электрооборудования, находящегося под напряжением до 0,4 кВ, должны применять исправные и проверенные индивидуальные электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, боты, галоши и т.п.). При этом нельзя допускать соприкосновения с токоведущими частями электрооборудования корпуса или раструба огнетушителя.

Лист согласования Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)

Вид документа: Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)
По вопросу: ИПЭ 078.123 - 2026
Внутренний номер: 0000-0000155226
Дата начала согласования: 24.02.2026 10:52:09

Должность	Подразделение	Виза	ФИО	№ версии	Текст отчета
Ведущий инженер	78 Производственная электротехническая лаборатория службы электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Подготовлено 24.02.2026 10:49:24	Кочетков Ярослав Владимирович	(1)ИПЭ 078.123-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ЗРУ-10 ВЖК КС Пуртазовская_2026 (1)ИПЭ 078.123-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ЗРУ-10 ВЖК КС Пуртазовская_2026 (1)ИПЭ 078.123-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ЗРУ-10 ВЖК КС Пуртазовская_2026 (1)ОтметкаЭП	Инструкция по эксплуатации устройств РЗА ЗРУ-10 ВЖК КС "Пуртазовская"
Начальник службы	75 Служба электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 25.02.2026 13:58:24	Чихирников Александр Владимирович	(1)ИПЭ 078.123-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ЗРУ-10 ВЖК КС Пуртазовская_2026 (1)ИПЭ 078.123-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ЗРУ-10 ВЖК КС Пуртазовская_2026	Согласовано
Заместитель начальника управления	71 АУП Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 26.02.2026 11:09:49	Бодряков Андрей Николаевич	(1)ИПЭ 078.123-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ЗРУ-10 ВЖК КС Пуртазовская_2026 (1)ИПЭ 078.123-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ЗРУ-10 ВЖК КС Пуртазовская_2026	Согласовано

Начальник отдела	Производственно-технический отдел	Согласовано 27.02.2026 11:21:36	Вергунов Артем Александрович	(1)ИПЭ 078.123-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_3РУ-10 ВЖК КС Пуртазовская_2026 (1)ИПЭ 078.123-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_3РУ-10 ВЖК КС Пуртазовская_2026	согласовано

Верно:
Ведущий инженер

Я.В. Кочетков 28.02.2026 7:20:05